شحن المكثفات وتفريغها

الدرس ٤-٦
صفحات الكتاب ١٣٠-١٣٣

فكرة الدرس: عند تفريغ مكثف عبر مقاومة تتناقص الشحنة والتيار والجهد **اضمحلالًا أُسّيًا**: $x = x_0\, e^{-t/RC}$. و**الثابت الزمني** $\tau = RC$ هو الزمن اللازم لينخفض التيار إلى $\frac{1}{e}$ (≈ ٣٧%) من قيمته الابتدائية.

سأتعلّم:
- أصف شحن المكثف وتفريغه
- أحلل منحنيات I و Q و V مع الزمن
- أعرّف الثابت الزمني $\tau = RC$
- أستخدم معادلات الاضمحلال الأسي

مفردات الدرس

الاضمحلال الأسي
تناقص كمية بنسبة ثابتة في فترات زمنية متساوية

الثابت الزمني
الزمن اللازم لينخفض التيار إلى e/١ من قيمته ويساوي RC

e
الثابت الطبيعي ≈ ٢,٧١٨

التفريغ
فقدان المكثف لشحنته عبر مقاومة

الشحن والتفريغ

- عند الشحن يبدأ التيار كبيرًا ثم يتناقص إلى الصفر
- عند التفريغ يبدأ التيار كبيرًا ($I_0 = V_0/R$) ثم يتناقص تدريجيًا
- زيادة R أو C تجعل التفريغ أبطأ

معادلات الاضمحلال

- $I = I_0\, e^{-t/RC}$
- $Q = Q_0\, e^{-t/RC}$
- $V = V_0\, e^{-t/RC}$
- $\tau = RC$ وحدته الثانية
- بعد زمن τ تنخفض القيمة إلى ٣٧% تقريبًا



ملخص

تُصنع المكثفات من لوحين فلزيّين (صفيحتين) تفصل بينهما مادة عازلة، ويخزّن لوحا المكثف كميتين متساويتين من الشحنة الكهربائية ومتعاكستين في النوع.

تتناسب الشحنة الكهربائية المخزّنة بالنسبة إلى مكثف ما طرديًا مع فرق الجهد الكهربائي بين لوحَيه:

$$Q = CV$$

سعة المكثف هي الشحنة الكهربائية المخزّنة لكل وحدة فرق جهد كهربائي.

الفاراد هو سعة مكثف يزداد فرق الجهد بين لوحَيه بمقدار فولت واحد عندما يشحن بشحنة مقدارها واحد كولوم. وهو وحدة قياس سعة المكثف (ويُرمز إليها بالرمز F): $1\ F = 1\ C\ V^{-1}$

تخزّن المكثفات الطاقة، وتعطى الطاقة المخزّنة (W) عند فرق جهد كهربائي (V) بـ:

$$W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

تُستنتج الصيغة $W = \frac{1}{2}QV$ من المساحة تحت منحنى التمثيل البياني لفرق الجهد الكهربائي مقابل الشحنة الكهربائية.

السعة المكافئة للمكثفات الموصلة على التوازي والموصلة على التوالي، هي:

المكثفات الموصلة على التوازي: $C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$

المكثفات الموصلة على التوالي: $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$

هاتان الصيغتان مستنتجتان من حفظ الشحنة الكهربائية وجمع فروق الجهد الكهربائية.

التمثيلات البيانية لشدة التيار الكهربائي والشحنة الكهربائية المخزّنة وفرق الجهد الكهربائي بين لوحَي مكثف أثناء التفريغ كلها أمثلة على الاضمحلال الأُسّي.

الثابت الزمني للدوائر التي تحتوي على سعة ومقاومة هو: $\tau = RC$.

التمثيلات البيانية لشدة التيار الكهربائي والشحنة الكهربائية المخزّنة وفرق الجهد الكهربائي بين لوحَي مكثف هي أثناء التفريغ كلها على شكل دالة أُسّية تعطى من الصيغة:

ملخص الوحدة الرابعة: المكثفات

✏️ أمثلة محلولة

مكثف ٥٠٠ µF وفرق جهده ٢٤٠ V يفرغ عبر ٦٠٠ Ω. متى يصبح التيار ٠٫١٠ A؟

الحل: $\tau = RC = ٠٫٣٠\ s$ ؛ $I_0 = ٢٤٠/٦٠٠ =$ $٠٫٤٠\ A$ ؛ $I = ٠٫١٠ = ٠٫٤٠ e^{-t/٠٫٣٠} \Rightarrow t = ٠٫٣٠ \ln ٤ \approx$ $٠٫٤٢\ s$

احسب الثابت الزمني لمكثف ١٠٠٠ µF مع مقاومة ٢٠٠٠ Ω

الحل: $\tau = ٢٠٠٠ \times ١٠٠٠ \times ١٠^{-٦} =$ $٢٫٠\ s$

⭐ تذكّر

- لحل المعادلة الأسية خذ ln للطرفين: $\ln(I/I_0) = -t/RC$

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن المكثف يفرغ تمامًا بعد زمن τ واحد

🧩 **نشاط:** ارسم منحنى تفريغ تيار مكثف من جدول قياسات وحدد الثابت الزمني منه

✅ أختبر نفسي

١. معادلة الثابت الزمني؟ $\tau =$

٢. نسبة التيار بعد τ؟

٣. شكل منحنى التفريغ؟

٤. أثر زيادة R على زمن التفريغ؟

الإجابات: (١) RC ، (٢) ٣٧% تقريبًا ، (٣) اضمحلال أسي ، (٤) يزداد